15

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

if-else va if-elif-else konstruksiyalaridan foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. If-else konstruksiyasi: ikki tarmoqli tanlov
2. If-elif-else zanjiri va ichma-ich joylashgan shartlar
3. Amaliy mashq: «baholash» va «internet tarifi kalkulyatori» dasturlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga if-else va if-elif-else konstruksiyalarining tuzilishi, shartlar tartibining ahamiyati va ichma-ich shartlardan foydalanib ko‘p tarmoqli dasturlar tuzish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar masala shartiga qarab if-else yoki if-elif-else konstruksiyasini tanlaydi, shartlarni to‘g‘ri tartibda joylashtiradi va ko‘p tarmoqli dasturni chegaraviy qiymatlar bilan sinaydi.

if-else: ikki yo‘ldan biri

> Oldingi darsda if shart rost bo‘lgandagina ishlashini ko‘rdik. Ko‘pincha esa shart yolg‘on bo‘lganda ham biror amal bajarilishi kerak: son juft bo‘lmasa — «toq» deb yozish, parol noto‘g‘ri bo‘lsa — rad etish.

Kod	Natija / izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 7
if n % 2 == 0:	7 % 2 = 1 → False
print(n, "juft")	Bajarilmaydi
else:	Shart yolg‘on bo‘lgani uchun
print(n, "toq")	7 toq

Yozilish qoidalari

- **else:** if bilan bir xil chekinishda yoziladi va undan keyin darhol ikki nuqta qo‘yiladi.
- **else:** ga shart yozilmaydi: u «qolgan barcha holatlar»ni bildiradi.
- **if:** bloki va else orasida chekinishsiz boshqa buyruq bo‘lmasligi kerak.

Murakkab shartli if-else

> Kabisa yilini aniqlash: yil 4 ga bo‘linib, 100 ga bo‘linmasa yoki 400 ga bo‘linsa, u kabisa yili hisoblanadi. Shart: if (yil % 4 == 0 and yil % 100!= 0) or yil % 400 == 0. Tekshiruv: 2024 va 2000 — kabisa yili, 2023 va 1900 — oddiy yil.

if-elif-else zanjiri

> Ikki emas, uch va undan ortiq variant bo‘lsa, elif (else if — «aks holda, agar») ishlatiladi. Python shartlarni yuqoridan pastga tekshiradi va birinchi rost shart tarmog‘ini bajaradi; qolgan shartlar tekshirilmaydi. Hech biri rost bo‘lmasa, else bajariladi.

Kod	Natija / izoh
ball = int(input("Ball: "))	0–100 oralig‘ida
if ball >= 86:	92 → 5 (a’lo)
print("5 (a’lo)")	
elif ball >= 71:	85 → 4 (yaxshi)
print("4 (yaxshi)")	

Shartlar tartibi nega muhim?

> Agar yuqoridagi zanjirni teskari tartibda — avval ball >= 56 bilan boshlasak, 92 ball uchun ham birinchi rost shart «ball >= 56» bo‘lib, «3» chiqadi. Dastur xatosiz ishlaydi, lekin natija noto‘g‘ri — bu mantiqiy xato.

Ichma-ich shartlar

> Ba’zan bir shart faqat boshqasi bajarilgandagina tekshiriladi.

Amaliy mashq: «Internet tarifi kalkulyatori»

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, daftar. Xavfsizlik: kompyuterni o‘qituvchi ruxsatisiz o‘chirib-yoqmang, ish joyini toza saqlang.

- **tarif.py faylini yarating va trafikni so‘rang:** gb = float(input("Trafik (GB): ")).
- **if gb <= 10:** narx = 50000 tarmog‘ini yozing.
- **elif gb <= 30:** narx = 80000 tarmog‘ini qo‘shing.
- **else:** narx = 80000 + (gb - 30) * 3000 tarmog‘ini qo‘shing va print("To‘lov:", narx, "so‘m") bilan natijani chiqaring.
- Dasturni 8, 10, 25, 30 va 35 qiymatlari bilan sinang: kutilgan natijalar 50000, 50000, 80000, 80000 va 95000.0.

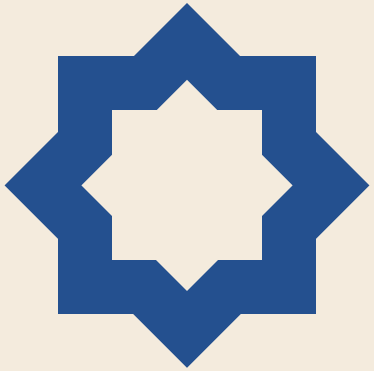
Tipik xatolar va tuzatish

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Python xabari / belgisi	Tuzatish
else ball < 56:	SyntaxError: expected ':'	else dan shartni olib tashlash yoki elif yozish
else if bilan bir darajada emas	IndentationError: unindent does not match any outer indentation level	else ni if bilan tekislash
if bilan else orasida chekinishsiz buyruq	SyntaxError: invalid syntax	Buyruqni blok ichiga surish yoki boshqa joyga ko‘chirish
Shartlar teskari tartibda	92 ball uchun «3» chiqadi	Eng katta chegarani birinchi yozish

Mustahkamlash uchun savollar

1. if-else konstruksiyasida nechta tarmoq bajariladi?
2. Nima uchun else qismiga shart yozilmaydi?
3. if-elif-else zanjirida Python shartlarni qanday tartibda tekshiradi?
4. Shartlar noto‘g‘ri tartibda yozilsa qanday xato yuzaga keladi?
5. Ichma-ich shartlar qachon ishlatiladi va qanday chekinish bilan yoziladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova